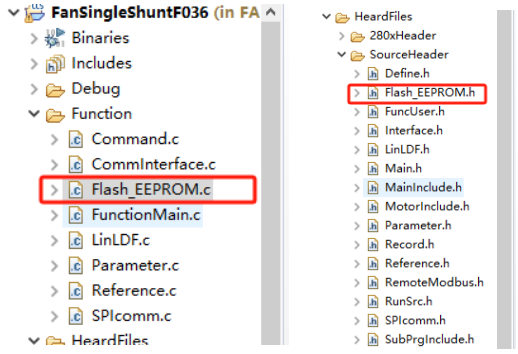
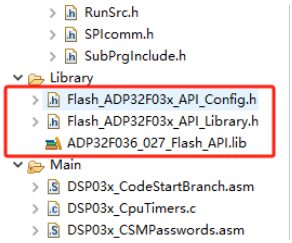
ADM32F036Flash 模拟 EEPROM

一、移植说明

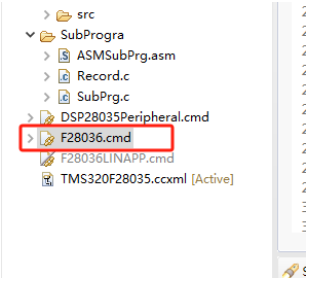
1. 移植工程文件 Flash_EEPROM.c 以及 Flash_EEPROM.h 文件到对应工程。



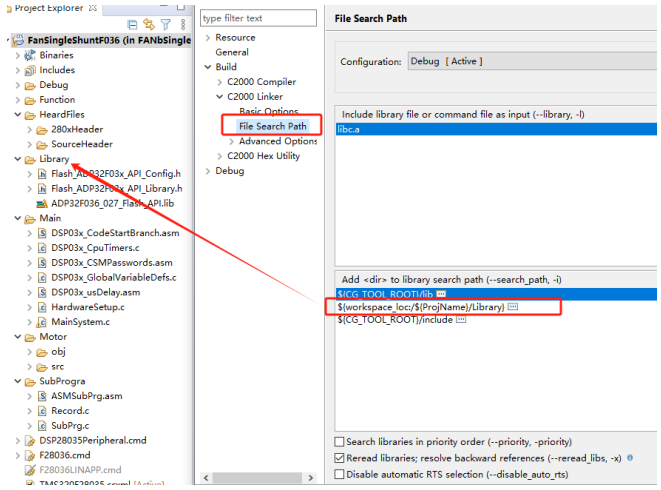
2. 移植 API 库函数和对应的.h 文件



3. 移植 CMD 文件，重新分配扇区



4. 工程属性中添加 Lib 库的对应路径



二、Flash 模拟 EEPROM 函数说明

1) void Flash_EEPROM_Init(void)

初始化函数，暂时未使用，无需调用。

```
/*****************************************************************************
* Function Name  :Flash_EEPROM_Init
* Description    : 初始化函数
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
*****************************************************************************/
void Flash_EEPROM_Init(void)
{
    EALLOW;
    Flash_CPUScaleFactor = SCALE_FACTOR;
    Flash_CallbackPtr = 0;
    EDIS;
}
```

2) Uint16 Flash_EEPROM_ReadWord(Uint16 *FlashAddr)

读取 EEPROM 中固定地址的数据（执行时间：355ns@100MHz）

```
/*****************************************************************************
* Function Name  :Flash_EEPROM_Read
* Description    : 读取函数,读取固定一位的数据地址
* Input          : 数据地址
* Output         : None
* Return         : 数据内容
*****************************************************************************/
Uint16 Flash_EEPROM_ReadWord(Uint16 *FlashAddr)
{
    return *FlashAddr;  // 直接读取内存映射的Flash
}
```

例如：读取 EEPROM 中第 0 位的数据，（第 n 位则加 n）

```
194
195         ReadData = Flash_EEPROM_ReadWord(EEPROM_START + 0);
```

3) Uint16 Flash_EEPROM_Erase_OneWord(Uint16 *Addr)

擦除 EEPROM 中固定一位的数据（核心），并返回状态，0 成功，1 失败。（6.2ms@100MHz）

```
/*****************************************************************************
* Function Name  :Flash_EEPROM_Erase_OneWord
* Description    : 单字擦除函数 (核心功能)
* Input          : 数据地址
* Output         : None
* Return         : 擦除状态
*****************************************************************************/
#pragma CODE_SECTION(Flash_EEPROM_Erase_OneWord,"ramfuncs");
Uint16 Flash_EEPROM_Erase_OneWord(Uint16 *Addr)
{
    Uint16 Status;
    Uint32 offset_Len;
    Uint32 offset;
    Uint16 buffer[EEPROM_SIZE];// 扇区备份缓冲区

    // 验证地址在EEPROM范围内
    if ((Uint32)Addr < (Uint32)EEPROM_START ||
        (Uint32)Addr >= (Uint32)(EEPROM_START + EEPROM_SIZE)) {
        return STATUS_FAIL;
```

例如：擦除 EEPROM 中第 0 位的数据 （第 n 位则加 n）

```
189
190         Status = Flash_EEPROM_Erase_OneWord(EEPROM_START + 0);
191
```

4) **Uint16 Flash_EEPROM_WriteWord(Uint16 *FlashAddr, Uint16 *DataBuf, Uint32 Length)**

写 EEPROM 数据，并返回状态，0 成功，1 失败。

（One Word 120us@100MHz ； 128Word 940us@100MHz）

```
/*****************************************************************************
* Function Name  : Flash_EEPROM_WriteWord
* Description    : 写入函数
* Input          : 数据地址、数据内容、数据长度
* Output         : None
* Return         : 写入状态
*****************************************************************************/
#pragma CODE_SECTION(Flash_EEPROM_WriteWord,"ramfuncs");
Uint16 Flash_EEPROM_WriteWord(Uint16 *FlashAddr, Uint16 *DataBuf, Uint32 Length)
{
    Uint16 Status;
    DisableDog();
    DINT;
    DRTM;
    Status = CsmUnlock();
    if(Status != STATUS_SUCCESS)
    {
        return STATUS FAIL;
```

例如：从 EEPROM 第 0 位开始写入数据，长度 128 个字；数据来源于数组 **Flash_EEPROM_Data[0] - Flash_EEPROM_Data[127]**

```
Flash_EEPROM_WriteWord(EEPROM_START + 0,&Flash_EEPROM_Data[0],128L);
```

5) **Uint16 Flash_EEPROM_EraseAll(Uint16 SectorMask)**

擦除 EEPROM 里面所有数据

(1KWord 5.2ms@100MHz)

例如：

```
0
1         Flash_EEPROM_EraseAll(EEPROM_ALL);
2
```

三、扇区分配说明

/*ADP32F036_027_Flash_API_ZONE.lib 对扇区重新定义

*	扇区	地址	长度	备注
*	扇区 H (8K x 16)	0x3E8000 - 0x3E9FFF	0x2000	
*	扇区 G (8K x 16)	0x3EA000 - 0x3EBFFF	0x2000	
*	扇区 F (8K x 16)	0x3EC000 - 0x3EDFFF	0x2000	
*	扇区 E (8K x 16)	0x3EE000 - 0x3EFFFF	0x2000	
*	扇区 D (8K x 16)	0x3F0000 - 0x3F1FFF	0x2000	App
*	扇区 C (15K x 16)	0x3F2000 - 0x3F5C00	0x3C00	
*	扇区 B (1K x 16)	0x3F5C00 - 0x3F5FFF	0x0400	EERPOM
*	扇区 A (8K x 16)	0x3F6000 - 0x3F7FFF	0x2000	BOOT

*/

四、参数说明（Flash_EEPROM.h）

1） EEPROM 大小，例如（0x0080（Hex）= 128（DEC））表示 128 个 16 位的字。

```
#define EEPROM_SIZE  (Uint16)0x0080         // EEPROM大小(128 words)
```